

Z grupy, w której są 4 osoby (Kasia, Paulina, Antek, Michał), chcemy wybrać 3 osoby.

Na ile sposobów można to zrobić, jeśli:

- a) kolejność, w jakiej wybierzemy osoby, ma znaczenie (np. osoba wybrana jako pierwsza zostaje przewodniczącym, druga osoba jego zastępcą, a trzecia skarbnikiem).
- b) kolejność, w jakiej wybierzemy osoby, jest bez znaczenia.

4 osoby - K, P, A, M

a) ① kolejność ma znaczenie, czyli to, że np. Kasia

będzie przewodniczącą, zastępcą lub skarbnikiem = 3 różne sytuacje

② wybieramy 3 z 4 osób

$$\underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} = 24 = \frac{4!}{(4-3)!} \text{ wariacja bez powtórzeń}$$

Odp: 24

b) ③ kolejność nie ma znaczenia, czyli

wybór np. KPA = PAK - to wiążą się te same 3 osoby - ta sama sytuacja

$$\text{używamy kombinacji: } \binom{4}{3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{\cancel{4}!}{3! \cdot 1!} = 4$$

Odp: 4